PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Vectơ trong không gian và Hệ tọa độ Oxyz

Bài học cung cấp kiến thức toàn diện về vectơ trong không gian 3 chiều, từ các khái niệm cơ bản, phép toán cộng, trừ, nhân số thực, tích vô hướng đến việc thiết lập và vận dụng hệ tọa độ Oxyz để giải quyết các bài toán hình học và thực tiễn.

Dạng 1. Khái niệm, Giá và Độ dài Vectơ trong Không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, được xác định bởi điểm đầu và điểm cuối.
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$ và bằng khoảng cách giữa hai điểm A và B.
- Giá của vectơ là đường thẳng đi qua hai điểm đầu và cuối của vectơ đó.
- Vectơ-không $\vec{0}$ có độ dài bằng 0 và cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ: Vectơ là đoạn thẳng CÓ HƯỚNG. Độ dài là con số không âm, còn vectơ thì có hướng!

- **Công thức cốt lõi:** Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = \ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có tất cả các cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Đếm số lượng vectơ từ một đỉnh: Cho tứ diện ABCD. a) Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện? b) Tính độ dài của các vectơ tìm được ở câu a nếu tất cả các cạnh của tứ diện đều bằng 1.

Ví dụ 2 - Xác định giá của vectơ trong mặt phẳng: Cho tứ diện ABCD. Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DB}$, vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC)?

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ trong hình lập phương: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 4 - Độ dài vectơ-không: Cho vectơ $\vec{0}$ trong không gian. Độ dài của vectơ này bằng bao nhiêu?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện ABCD. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu là B và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}$.

✍ Bài làm:

Dạng 2. Vectơ Bằng nhau, Đối nhau và Điều kiện Cùng phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài. Kí hiệu: $\vec{a} = \vec{b}$.
- Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài. Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, kí hiệu là $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Nếu $\vec{a} = k\vec{b}$ ($k \neq 0$), hai vectơ cùng phương.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm vectơ đối, hãy 'đảo ngược' điểm đầu và điểm cuối: $\overrightarrow{AB} \to \overrightarrow{BA}$. Muốn kiểm tra bằng nhau, phải check cả 'hướng' và 'độ dài'.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng nhau khi và chỉ khi chúng … và cùng …

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Nếu $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, hãy cho biết hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có quan hệ gì?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng định nghĩa vectơ bằng nhau trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.

Ví dụ 2 - Xác định vectơ đối trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$. Tìm vectơ đối của $\overrightarrow{SA}$.

Ví dụ 3 - Kiểm tra tính cùng phương: Cho hình bình hành $ABCD$. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không?

Ví dụ 4 - Kết hợp bằng nhau và đối nhau: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Cho biết $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Hãy xác định quan hệ giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABC$. Tìm vectơ đối của $\overrightarrow{BC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình bình hành $ABCD$. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không? Nếu có, chúng cùng hướng hay ngược hướng?

✍️ Bài làm:

Dạng 3. Phép Cộng, Trừ Vectơ và Quy tắc Hình khối

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm (nối tiếp): $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh dọc theo ba cạnh bằng vectơ đường chéo chính: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ: 'Nối tiếp' cho 3 điểm, 'Đường chéo đáy' cho hình bình hành, và 'Đường chéo khối' cho hình hộp!

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta luôn có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$. Tính $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc ba điểm: Cho ba điểm A, B, C bất kì trong không gian. Rút gọn biểu thức $P=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh AB, AD, AA' lần lượt bằng $2, 3, 4$. Tính độ dài của vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 4 - Rút gọn biểu thức vectơ trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AA'}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C bất kì. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình bình hành $ABCD$. Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Biến đổi Đẳng thức Vectơ trong Không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc chèn điểm: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$ hoặc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Quy tắc hiệu (chung gốc): $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chèn điểm, hãy tìm điểm mới xuất hiện ở vế kia và 'nhảy' vào giữa vectơ cũ.

- **Công thức cốt lõi:** Để biến đổi một vectơ, ta sử dụng quy tắc chèn điểm: $\overrightarrow{AB} = ... + \overrightarrow{CB}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$. Tính $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Tính $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ theo $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc chèn điểm trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

Ví dụ 4 - Biến đổi linh hoạt bằng chèn điểm: Cho hình chóp $S.ABC$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{AB}$ với M,N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{SM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{CN}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Phân tích Vectơ và Quy tắc Trọng tâm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm tam giác ABC là điểm G thỏa mãn: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Với điểm O bất kì, ta có: $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$.
- Trọng tâm tứ diện $ABCD$ là điểm I thỏa mãn: $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$. Với điểm O bất kì, ta có: $\overrightarrow{OI}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$.
- Phân tích một vectơ $\vec{x}$ theo ba vectơ không đồng phẳng $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ có dạng: $\vec{x}=m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ hệ số: Tam giác là $1/3$, Tứ diện là $1/4$.

$$\overrightarrow{AG}=$$

- **Công thức cốt lõi:** Với trọng tâm G của tam giác ABC, ta luôn có $dots(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$ (Lưu ý: Đây là công thức cho tứ diện, hãy cẩn thận giữa tam giác và tứ diện).

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tính giá trị biểu thức $P=3\overrightarrow{AG}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ nếu biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AI}$ (giả sử đề bài cho số cụ thể). Hãy tính $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I. Biểu diễn $\overrightarrow{AI}$ theo $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$. Hệ số của $\overrightarrow{AB}$ là bao nhiêu?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tam giác: Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$.

Ví dụ 3 - Phân tích vectơ theo bộ ba không đồng phẳng: Cho ba vectơ không đồng phẳng $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Hãy biểu diễn vectơ $\vec{x}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ nếu biết $\vec{x} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$.

Ví dụ 4 - Chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I. Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng $\overrightarrow{IM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} - \overrightarrow{IA})$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tam giác DEF. Gọi G là trọng tâm của tam giác. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{DG}$ theo các vectơ $\overrightarrow{DE}$ và $\overrightarrow{DF}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{IM}$ theo các vectơ $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}$.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Tọa độ Điểm và Vectơ Cơ bản trong Hệ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tọa độ điểm M đối với hệ $Oxyz$ là bộ ba số $(x; y; z)$ sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
- Nếu $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ thì tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ với $\vec{u} = (x; y; z)$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$, hãy lấy 'Đầu trừ Gốc' (tọa độ B trừ tọa độ A).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng công thức: $\overrightarrow{AB} = (...;...;...)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{u} = (2;-1;2)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định tọa độ điểm từ vectơ đơn vị: Cho $\overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$. Xác định tọa độ điểm M.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ vectơ giữa hai điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;5)$ và $B(3;4;-1)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ: Cho vectơ $\vec{u} = (1;2;2)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$.

Ví dụ 4 - Kết hợp tìm vectơ và độ dài: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;1)$ và $B(5;4;1)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ và độ dài AB.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho $\overrightarrow{OM} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm M.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i} - \vec{j} + 7\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm M.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho $A(0;1;2)$ và $B(3;5;2)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho $A(1;1;1)$ và $B(2;3;5)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

✍ Bài làm:

Dạng 7. Tọa độ Trung điểm và Trọng tâm trong Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$
- Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3};\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$
- Trọng tâm I của tứ diện $ABCD$ có tọa độ là $I\left(\frac{x_A+x_B+x_C+x_D}{4};\frac{y_A+y_B+y_C+y_D}{4};\frac{z_A+z_B+z_C+z_D}{4}\right)$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Trung điểm chia đôi (chia 2), Trọng tâm tam giác chia ba (chia 3), Trọng tâm tứ diện chia bốn (chia 4).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{\cdots}{3};\frac{\cdots}{3};\frac{\cdots}{3}\right)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho điểm $A(1;2;3)$ và $B(3;4;5)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tam giác ABC có $A(1;0;1)$, $B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Đáp số: .....

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$ có $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $C(0;4;0)$ và $D(0;0;4)$. Tìm tọa độ trọng tâm I của tứ diện $ABCD$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-4;6)$ và $B(4;0;-2)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức trọng tâm tam giác: Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(1;2;3)$, $B(3;0;1)$ và $C(5;4;5)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Ví dụ 3 - Áp dụng công thức trọng tâm tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có tọa độ các đỉnh là $A(1;1;1)$, $B(3;1;1)$, $C(1;3;1)$ và $D(1;1;5)$. Tìm tọa độ trọng tâm I của tứ diện $ABCD$.

Ví dụ 4 - Tìm tọa độ đỉnh khi biết trọng tâm: Cho tam giác ABC có trọng tâm $G(2;2;2)$ và $A(1;1;1)$, $B(3;3;3)$. Tìm tọa độ đỉnh C.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;0;0)$ và $B(2;4;6)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;5;2)$ và $B(3;-1;10)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho tam giác ABC có $A(2;4;6)$, $B(4;6;8)$ và $C(6;8;10)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $I(1;1;1)$ và ba đỉnh $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(0;2;0)$. Tìm tọa độ đỉnh D.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Xác định Tọa độ Điểm dựa trên Tính chất Hình khối

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian $Oxyz$, tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (hoặc $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$)

- Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, các cạnh đối song song và bằng nhau: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{D'C'}$ và $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{DD'}$
- Để tìm tọa độ điểm $M(x;y;z)$ khi biết $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, ta giải hệ phương trình: $x_B - x_A = x_C - x_D$; $y_B - y_A = y_C - y_D$; $z_B - z_A = z_C - z_D$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm đỉnh thứ tư của hình bình hành, hãy lấy 'Điểm cuối của vectơ này trừ Điểm đầu của vectơ kia' theo quy tắc chèn điểm: $D = C - (B - A) = C - B + A$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D được xác định bởi công thức: $x_D = x_C - x_B + x_A; y_D = y_C - y_B + y_A; z_D = z_C - z_B + z_A$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$ và $C(6;7;8)$. Tìm tọa độ điểm D .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $D(0;2;0)$ và $A'(0;0;2)$. Tìm tọa độ điểm C .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng tính chất hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;1;1)$, $B(2;3;4)$ và $C(5;6;7)$. Tìm tọa độ điểm D .

Ví dụ 2 - Tìm đỉnh của hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;0)$, $B(3;0;0)$, $D(1;2;0)$ và $A'(1;0;2)$. Tìm tọa độ điểm C .

Ví dụ 3 - Biến thể hình hộp (Tìm đỉnh đối diện): Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(1;1;1)$ và $D(0;1;0)$. Tìm tọa độ điểm A' .

Ví dụ 4 - Tìm tọa độ điểm dựa trên trung điểm: Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2;3)$ và $C(5;6;7)$. Biết M là trung điểm của AC . Tìm tọa độ M .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(0;0;0)$, $B(2;1;1)$ và $C(5;4;3)$. Tìm tọa độ điểm D .

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;1;1)$, $B(2;2;2)$ và $C(4;5;6)$. Tìm tọa độ điểm D .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;1)$, $B(2;1;1)$, $D(1;2;1)$ và $A'(1;1;2)$. Tìm tọa độ điểm C .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;3;4)$, $B(5;5;6)$ và $C(8;7;8)$. Tìm tọa độ điểm D .

✍ Bài làm:

Dạng 9. Tích Vô Hướng và Góc giữa hai Vectơ trong Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$ là một số: $\vec{a}\cdot\vec{b}=xx'+yy'+zz'$.
- Độ dài của vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ là: $|\vec{a}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- Cosín của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc, hãy tính Tích vô hướng trước, sau đó chia cho tích hai Độ dài.

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính tích vô hướng: $\vec{a}\cdot\vec{b}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$. Tính tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{a}=(3;0;4)$ và $\vec{b}=(0;4;0)$. Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng cơ bản: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$. Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Ví dụ 2 - Tính độ dài vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;2;1)$. Tính độ dài $|\vec{a}|$.

Ví dụ 3 - Tính cosin góc giữa hai vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;1;0)$ và $\vec{b} = (0;1;1)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

Ví dụ 4 - Tính góc giữa hai vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;2;1)$ và $\vec{b} = (-2;2;2)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;3;1)$ và $\vec{b} = (1;0;4)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;1;1)$ và $\vec{b} = (2;2;2)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3;4;0)$ và $\vec{b} = (0;4;5)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;1;0)$ và $\vec{b} = (0;1;1)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Ứng dụng Tích Vô Hướng chứng minh Quan hệ Vuông góc

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (khác $\vec{0}$) vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của chúng bằng 0: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- Trong hệ tọa độ $Oxyz$, với $\vec{a} = (x;y;z)$ và $\vec{b} = (x';y';z')$, điều kiện vuông góc là: $x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z' = 0$.
- Một đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u}$ vuông góc với mặt phẳng (P) chứa hai vectơ không cùng phương $\vec{v_1}, \vec{v_2}$ khi và chỉ khi: $\vec{u} \cdot \vec{v_1} = 0$ và $\vec{u} \cdot \vec{v_2} = 0$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh vuông góc, hãy nghĩ ngay đến Tích vô hướng bằng 0 : $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;1;-1)$ và $\vec{b} = (1;-2;0)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và cho biết hai vectơ này có vuông góc với nhau không?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho $\vec{u} = (1;2;1)$ và $\vec{v} = (x;0;-2)$. Tìm giá trị của x để $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh hai vectơ vuông góc: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;2;-1)$ và $\vec{b} = (2;-1;0)$. Chứng minh rằng $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện vuông góc: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;0)$ và $B(2;1;0)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;0;1)$ sao cho $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$.

Ví dụ 3 - Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;1;1)$ và mặt phẳng (P) chứa hai vectơ không cùng phương $\vec{v_1} = (1;-1;0)$ và $\vec{v_2} = (0;1;-1)$. Chứng minh $d \perp (P)$.

Ví dụ 4 - Ứng dụng tìm tham số m: Cho $\vec{a} = (m;1;2)$ và $\vec{b} = (2;-2;1)$. Tìm m để $\vec{a} \perp \vec{b}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (3;1;-2)$ và $\vec{v} = (1;1;2)$. Chứng minh rằng $\vec{u} \perp \vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (1;5;1)$. Chứng minh rằng $\vec{a} \perp \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho $\vec{u} = (m; 2; 1)$ và $\vec{v} = (1; -1; 1)$. Tìm m để $\vec{u} \perp \vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; 1), B(2; 2; 1), C(1; 2; 2)$. Chứng minh rằng $AB \perp AC$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho đường thẳng d có VTCP $\vec{u} = (2; 0; -1)$ và mặt phẳng (P) chứa hai vectơ $\vec{v_1} = (1; 1; 2)$ và $\vec{v_2} = (1; -1; 0)$. Chứng minh $d \perp (P)$.

✍ Bài làm:

Dạng 11. Phân tích Mệnh đề Đẳng thức và Quan hệ Vectơ (Đúng/Sai)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Quy tắc trọng tâm tứ diện: Nếu I là trọng tâm tứ diện $ABCD$ thì $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.
- Quy tắc cộng nối tiếp (ba điểm): $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn kiểm tra đẳng thức vectơ, hãy đưa tất cả về cùng một điểm gốc hoặc sử dụng quy tắc hình hộp cho đường chéo khối.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh dọc theo ba cạnh là ... (đường chéo chính $\overrightarrow{AC'}$).

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Tính tổng $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 2 - Kiểm tra quy tắc trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề sau đúng hay sai: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Ví dụ 3 - Biến thể quy tắc ba điểm: Cho ba điểm A,B,C bất kì. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 4 - Kiểm tra quan hệ độ dài: Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng hướng. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $|\vec{u}+\vec{v}|=|\vec{u}|+|\vec{v}|$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho ba điểm A,B,C bất kì. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Tích Vô Hướng và Góc Nâng cao trong Hình khối Không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 (có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$) được tính bởi: $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tính góc giữa hai đường thẳng, đừng quên lấy giá trị tuyệt đối của tích vô hướng ở tử số để đảm bảo góc luôn nằm trong khoảng $[0, 90^\circ]$!

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính cosin góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $\cos(d_1, d_2) = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 2)$ và $\vec{b} = (2; -1; 2)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ và góc giữa chúng là 60° . Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng bằng tọa độ: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 4; 2)$ và $\vec{b} = (-4; 1; 0)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ví dụ 2 - Tính góc giữa hai vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 1; 0)$ và $\vec{b} = (0; 1; 1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Ví dụ 3 - Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

Ví dụ 4 - Tính góc giữa hai đường thẳng trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AC và $A'D'$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; -1)$ và $\vec{b} = (1; -2; 4)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (3;0;2)$ và $\vec{v} = (-1;4;1)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;1;1)$ và $\vec{v} = (2;0;-2)$. Tính góc giữa hai đường thẳng có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

✍ Bài làm:

Dạng 13. Mô hình hóa Thực tiễn trong Hệ Tọa độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ dựa trên các mốc thực tế (gốc O , các trục Ox, Oy, Oz tương ứng với các hướng hoặc mặt phẳng quan trọng).
- Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu thực tế thành tọa độ: Điểm $M(x;y;z)$ hoặc vectơ $\vec{u} = (x;y;z)$.
- Bước 3: Sử dụng các công thức tọa độ để giải quyết yêu cầu (tính khoảng cách, vị trí mới, hoặc độ lớn lực).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khẩu quyết: 'Chọn mốc - Gán tọa độ - Tính toán'. Luôn chú ý đơn vị đo để tránh sai sót khi chuyển đổi.

- **Công thức cốt lõi:** Để xác định vị trí mới của một vật sau thời gian t khi biết vị trí ban đầu là $A(x_A;y_A;z_A)$ và vectơ vận tốc $\vec{v} = (v_x;v_y;v_z)$, ta dùng công thức: $M = (x_A + t \cdot v_x; y_A + t \cdot v_y; z_A + t \cdot v_z)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một chiếc máy bay đang ở vị trí $A(10;20;100)$ và bay với vận tốc $\vec{v} = (2;-1;0)$ (đơn vị km/h). Sau 5 giờ, máy bay sẽ ở vị trí nào?

Đáp số: .....

Câu 2. Một chiếc đèn treo trong phòng có tọa độ $M(1;2;3)$ so với góc phòng $O(0;0;0)$. Tính khoảng cách từ đèn đến góc phòng đó.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Mô hình hóa chuyển động máy bay: Một chiếc máy bay bay với vận tốc không đổi $\vec{v} = (600; 400; 0)$ (km/h) từ điểm $A(100; 200; 5)$ (tọa độ km). Sau 2 giờ, máy bay đang ở vị trí nào?

Ví dụ 2 - Xác định vị trí thiết bị trong phòng: Một chiếc bóng đèn được treo trong phòng có tọa độ $M(1,5; 2; 0,4)$ so với góc phòng $O(0; 0; 0)$. Một người muốn di chuyển bóng đèn đến vị trí mới N sao cho vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{MN} = (0,5; -1; 0,2)$. Tìm tọa độ điểm N .

Ví dụ 3 - Mô hình hóa khinh khí cầu: Một chiếc khinh khí cầu đang ở vị trí $A(2; 1; 0,5)$ so với điểm xuất phát $O(0; 0; 0)$. Một chiếc khinh khí cầu thứ hai đang ở vị trí $B(-1; -1,5; 0,8)$. Tính khoảng cách giữa hai chiếc khinh khí cầu.

Ví dụ 4 - Mô hình hóa lực tác động: Một vật chịu tác động của hai lực $\vec{F_1} = (2; 3; 4)$ (N) và $\vec{F_2} = (-1; 5; 0)$ (N). Tìm tọa độ của hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một máy bay bay từ điểm $A(50; 50; 10)$ với vận tốc $\vec{v} = (100; 0; 0)$ (km/h). Sau 3 giờ, máy bay ở vị trí nào?

✍ Bài làm:

Bài 2. Một máy bay bay từ điểm $A(20; 10; 5)$ với vận tốc $\vec{v} = (0; 50; 10)$ (km/h). Sau 2 giờ, máy bay ở vị trí nào?

✍ Bài làm:

Bài 3. Một chiếc đèn treo trong phòng có tọa độ $M(3; 4; 2)$ so với góc phòng $O(0; 0; 0)$. Tính khoảng cách từ đèn đến góc phòng đó.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một chiếc máy bay đang ở vị trí $A(100; 100; 100)$ và bay với vận tốc $\vec{v} = (-10; 20; -5)$ (km/h). Sau 4 giờ, máy bay sẽ ở vị trí nào?

✍ Bài làm:

Dạng 14. Giải bài toán Vận dụng Thực tế Vật lý - Hình học (Trả lời ngắn)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Biểu diễn đại lượng vật lý bằng vectơ: Vận tốc $\vec{v}$, lực $\vec{F}$, hay độ dịch chuyển $\vec{d}$ đều được biểu diễn bằng bộ ba tọa độ $(x;y;z)$ trong không gian $Oxyz$.
- Phép cộng vectơ (Hợp lực): Nếu một vật chịu tác động của nhiều lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, ..., \vec{F_n}$ thì hợp lực $\vec{F}$ được tính bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + ... + \vec{F_n}$.
- Độ lớn của vectơ (Độ lớn lực/vận tốc/khoảng cách): $|\vec{a}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm hợp lực, hãy cộng các tọa độ tương ứng: $x_{tổng} = \sum x_i$, $y_{tổng} = \sum y_i$, $z_{tổng} = \sum z_i$. Sau đó mới tính độ lớn bằng căn bậc hai của tổng bình phương.

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực $\vec{F}$ của các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, ..., \vec{F_n}$ được xác định bởi $dots$ $\vec{F} =$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một chiếc máy bay bay từ điểm $A(1;2;0)$ đến điểm $B(4;6;0)$ trong không gian $Oxyz$. Tính độ dài quãng đường máy bay đã bay.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật chịu tác động của hai lực $\vec{F_1} = (3;4;0)$ và $\vec{F_2} = (-1;2;5)$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác dụng lên vật.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính hợp lực tác dụng lên vật: Một chiếc tàu ngầm đang chịu tác động của hai dòng hải lưu. Dòng thứ nhất có vectơ vận tốc $\vec{v_1} = (2;-1;0)$ (km/h) và dòng thứ hai có vectơ vận tốc $\vec{v_2} = (1;3;4)$ (km/h). Tính độ lớn của vectơ vận tốc tổng hợp của tàu ngầm.

Ví dụ 2 - Tính khoảng cách giữa hai vật thể chuyển động: Trong một hệ thống radar, hai máy bay đang ở vị trí $A(10;20;5)$ và $B(15;25;10)$ (đơn vị km). Tính khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm đó.

Ví dụ 3 - Xác định tọa độ dịch chuyển trong mô hình công trình: Một cần cẩu đang di chuyển một kiện hàng từ vị trí $M(1;1;2)$ đến vị trí $N(4;5;2)$ trong không gian $Oxyz$. Hãy xác định tọa độ của vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{MN}$.

Ví dụ 4 - Tính hợp lực trong điều kiện có lực cản: Một vật chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (10;0;0)$ m/s. Một lực cản không khí tác động ngược chiều với vận tốc của vật và có độ lớn là 2 N. Biết vectơ vận tốc

của vật được biểu diễn bởi $\vec{v} = (10; 0; 0)$ và lực cản được biểu diễn bởi $\vec{F_c} = (-2; 0; 0)$. Tính hợp lực $\vec{F}$ tác dụng lên vật.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1} = (1; 2; 2)$, $\vec{F_2} = (2; -1; 2)$ và $\vec{F_3} = (0; 3; -1)$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác dụng lên vật.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật chịu tác động của hai lực $\vec{F_1} = (4; 0; 3)$ và $\vec{F_2} = (-2; 5; 0)$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}$ tác dụng lên vật.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tính khoảng cách giữa hai điểm $A(2; -1; 4)$ và $B(5; 3; 4)$ trong không gian $Oxyz$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một chiếc máy bay đang bay với vận tốc $\vec{v} = (200; 150; 50)$ km/h. Một luồng gió thổi với vận tốc $\vec{w} = (10; -20; 0)$ km/h. Tính độ lớn của vận tốc thực tế của máy bay so với mặt đất.

✍ Bài làm: